PALIER	Niveau 3	**POSTE**	Tablette, puis la platine
EXERCICE	**Câblage n° 5 : démarrage étoile-triangle d'un moteur triphasé**		
ÉLÈVE		**DATE**	

Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis l'**essayer**.

Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes — la barre du haut de l'écran

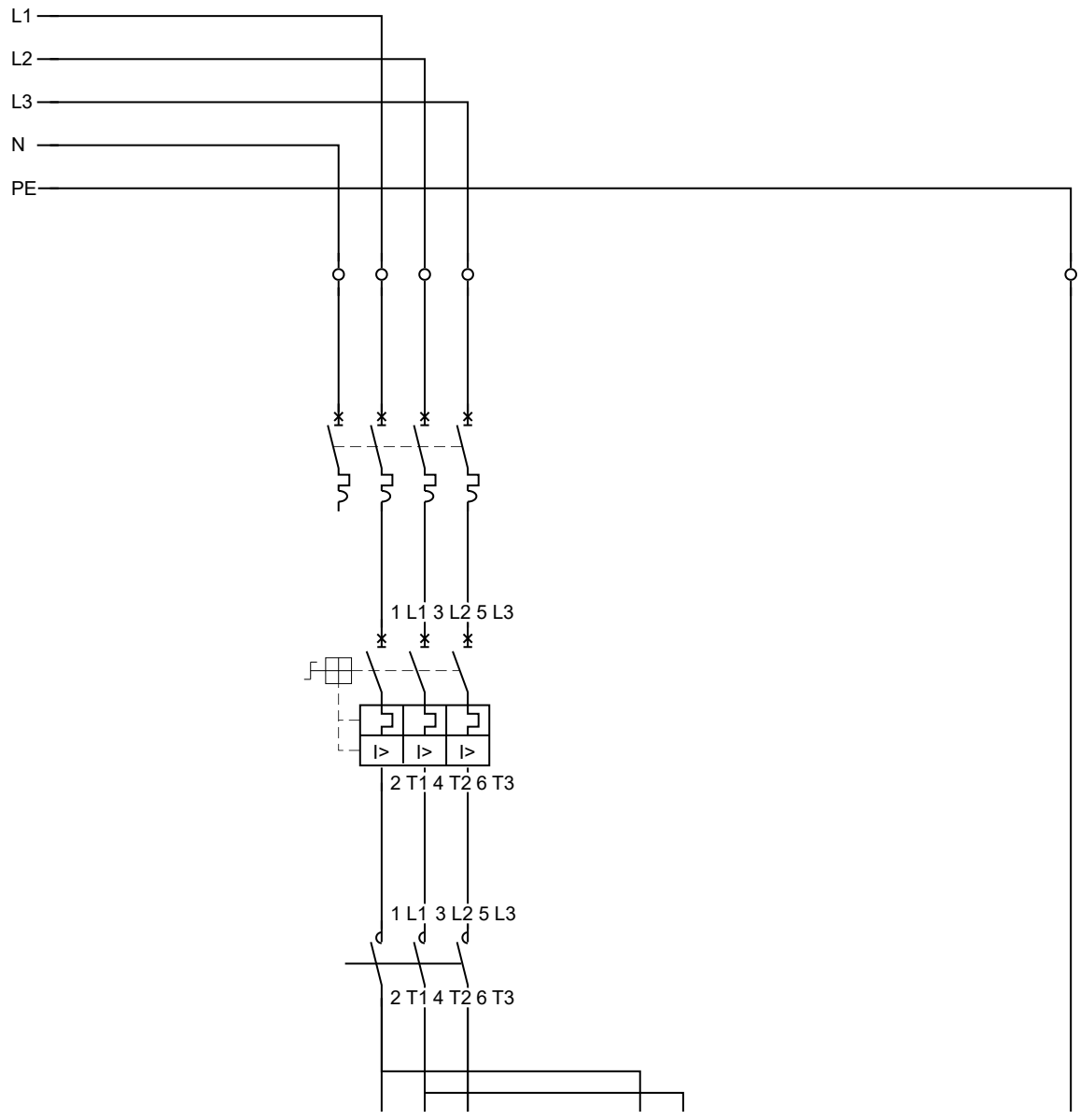
ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

Le schéma à câbler

zone 1 sur 2 : en haut

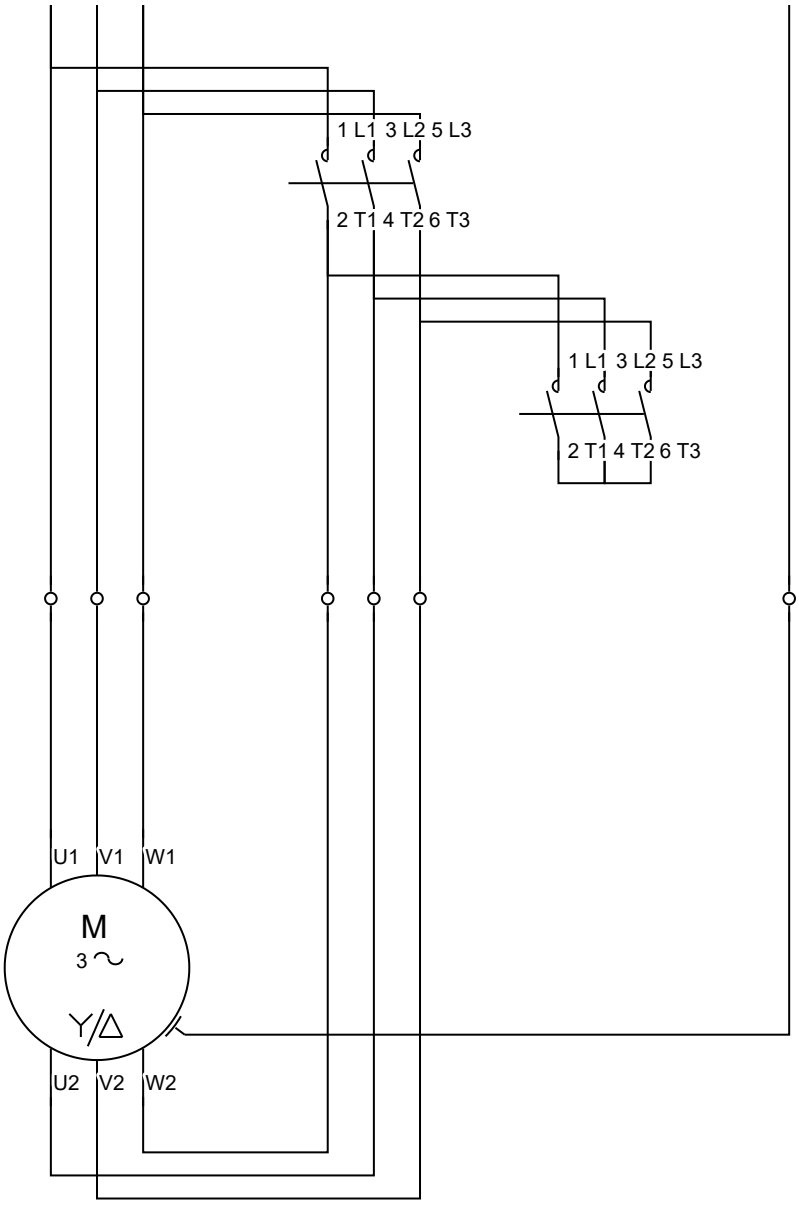


Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

Le schéma à câbler

zone 2 sur 2 : en bas



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

B Le carnet de câblage — 37 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐
11				☐	☐

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

B Le carnet de câblage (suite) — 37 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
12				☐	☐
13				☐	☐
14				☐	☐
15				☐	☐
16				☐	☐
17				☐	☐
18				☐	☐
19				☐	☐
20				☐	☐
21				☐	☐
22				☐	☐
23				☐	☐
24				☐	☐

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

B Le carnet de câblage (suite) — 37 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
25				☐	☐
26				☐	☐
27				☐	☐
28				☐	☐
29				☐	☐
30				☐	☐
31				☐	☐
32				☐	☐
33				☐	☐
34				☐	☐
35				☐	☐
36				☐	☐
37				☐	☐

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

C 4 Essayer : ce que j'observe — les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q0, puis Q1	
2. Fermer à la main KM1 + KM2	
3. Fermer à la main KM1 + KM3	

D Mon compte rendu — les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____

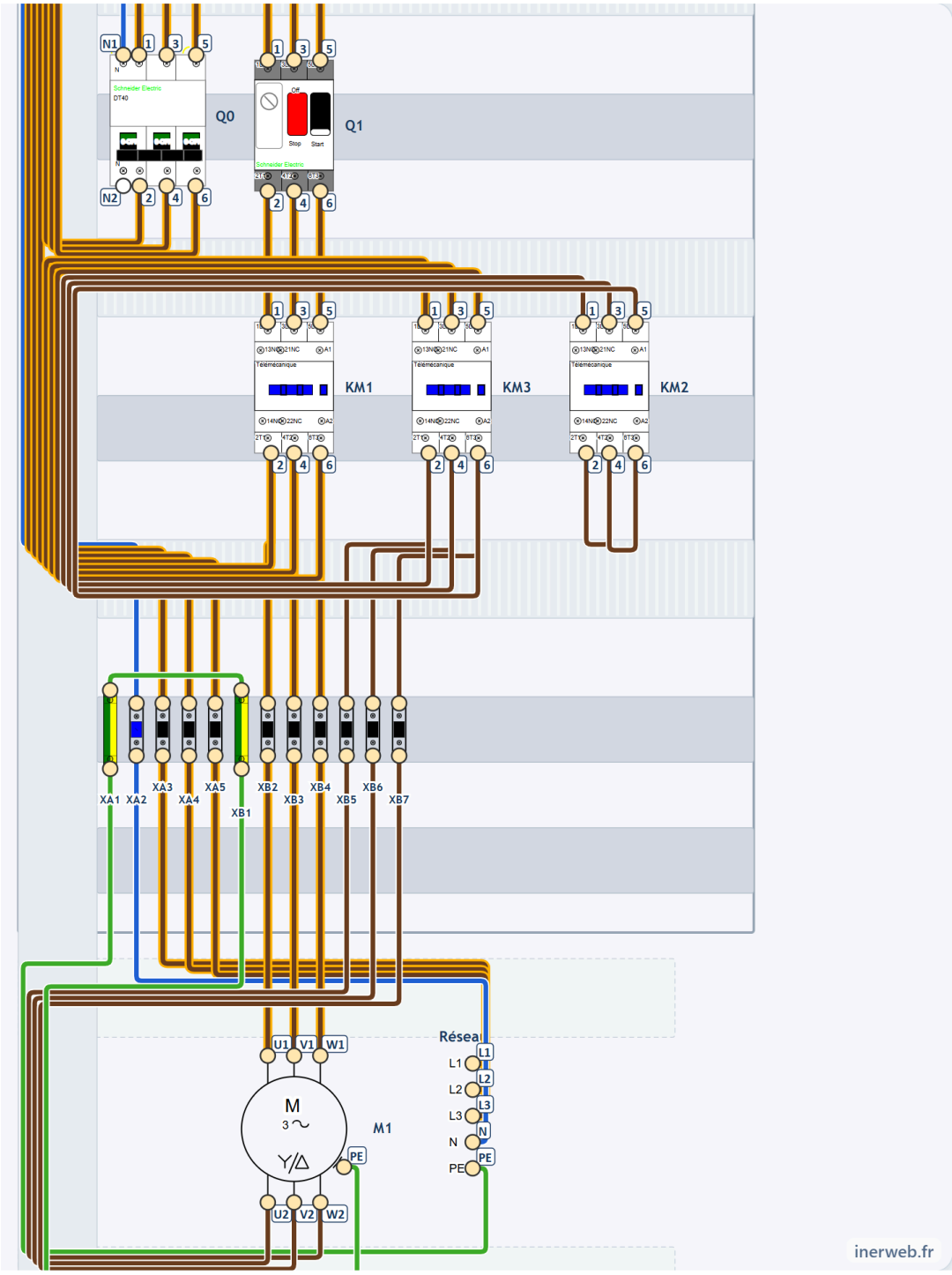
Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

E 5 Réaliser : sur la platine — le professeur contrôle



Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M1 tourne en étoile, sens direct).

1. ☐ **Hors tension** : les fils du carnet sont sur la platine, serrés.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0

F Mon matériel — cochez ce que vous avez

- ☐ **Q0** Disjoncteur de tête tétrapolaire
- ☐ **Q1** Disjoncteur moteur
- ☐ **KM1, KM3, KM2** Contacteur
- ☐ **M1** Moteur
- ☐ **XA1 à XA5, XB1 à XB7** bornes de bornier

G Ma grille — 0 = non observé : le professeur le note

JE ME POSITIONNE	1	2	3	4
Préparer et sécuriser l'intervention	☐	☐	☐	☐
Câbler, raccorder selon le schéma	☐	☐	☐	☐
Contrôler, mettre en service, rendre compte	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la sécurité	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la rigueur et le soin	☐	☐	☐	☐

créé le 11/10/2026 · © F. Henninot 2026 — CC BY-NC-ND 4.0